Analyseübung: Update, Bestätigung und Revert

Header, Slots und Trailerzustände systematisch auswerten

5.10

Drei Beweisquellen für die Bootentscheidung

IMAGE-HEADER

Version und Signatur

Header, Hash, TLVs und Versionsinformation beschreiben den Kandidaten.

SLOTBELEGUNG

Alt und neu zuordnen

Primary und Secondary zeigen, welches Image aktiv und welches Kandidat ist.

IMAGE-TRAILER

Zustand ableiten

magic + swap_info

copy_done + image_ok

ergeben die Bootaktion

Erst Header, Slotinhalt und Trailerzustand zusammen ergeben eine belastbare Interpretation.

Analysepfad vom Artefakt zur Folgewirkung

Jede Beobachtung beantwortet genau eine Frage

01

Header

Welches Image liegt vor?

02

Slots

Wo liegt alt oder neu?

03

Trailer

Welcher Zustand ist gesetzt?

04

Bootaktion

NONE, TEST, PERM oder REVERT

05

Folgezustand

Was gilt nach dem Neustart?

Eine gute Analyse trennt beobachtete Daten, daraus abgeleitete Bootaktion und erwartete Folgewirkung.

Header und Signatur vergleichen

IMAGE-VERGLEICH

```
primary:   version 1.2.0  signed key A
secondary: version 1.3.0  signed key A
```

Version	Kandidat ist neuer, aber die Versionsnummer allein autorisiert keinen Start
Signatur	Schlüsselreferenz und kryptografische Prüfung müssen zur Policy passen
Größe	Image, Header, TLVs und Trailer müssen vollständig in den Slot passen
Verbund	Mehrere Images und Datenformate müssen gemeinsam kompatibel bleiben

Ein plausibler Header ist notwendige Evidenz – die endgültige Freigabe entsteht erst durch Validierung.

Slotbelegung entlang eines Testupdates

1 · Ausgangszustand	Primary enthält den bestätigten Stand; Secondary ist leer oder veraltet
2 · Kandidat geladen	neues signiertes Image liegt vollständig im Secondary Slot
3 · Test angefordert	Trailer markiert den Kandidaten als pending und unbestätigt
4 · Testimage gestartet	neuer Stand läuft im Primary; alter Stand bleibt für Revert erhalten
5 · Entscheidung	Bestätigung hält den neuen Stand; fehlende Bestätigung führt zurück

Die Bedeutung eines Slots ändert sich während des Updates – deshalb immer Zustand und Zeitpunkt benennen.

Trailer vor dem Testboot

01	`MAGIC`	kennzeichnet einen gültig angelegten Trailer und eine Updateanforderung
02	`COPY_DONE`	zeigt, ob die zugehörige Kopier- oder Swapoperation abgeschlossen wurde
03	`IMAGE_OK`	zeigt, ob das laufende Image ausdrücklich bestätigt wurde

Trailerfelder werden als gemeinsamer Zustand und in definierter Priorität ausgewertet.

Aus Trailerdaten die Bootaktion ableiten

VEREINFACHTE ZUSTÄNDE

```
candidate + image_ok unset   → TEST
candidate + image_ok set     → PERM
copy_done + image_ok unset   → REVERT
```

01 TEST

Kandidat einmal starten und den Rückweg offenhalten.

02 PERM

Kandidat ohne nachfolgenden Revert dauerhaft übernehmen.

03 REVERT

Den bekannten Stand reaktivieren.

Die Tabelle ist ein Denkmodell; die reale Entscheidung nutzt beide Trailer und priorisierte Zustandsregeln.

Bestätigung und Revert

ZWEI FOLGEWEGE

```
TESTBOOT → Selbstprüfung → image_ok → dauerhaft
TESTBOOT → Reset ohne image_ok → REVERT
```

01 **Bestätigter Teststand**

boot_write_img_confirmed() setzt die dauerhafte Freigabe des laufenden Images.

02 **Unbestätigter Teststand**

Beim nächsten Neustart stellt MCUboot den vorherigen bekannten Stand wieder her.

Die Bestätigung gehört hinter die relevanten Selbstprüfungen – nicht unmittelbar an den Programmanfang.

Unterbrechung und Kompatibilität einordnen

TRANSFER

Unvollständig

Ein abgebrochener Download darf nicht als gültiger Kandidat markiert werden.

SWAP-STATUS

Wiederaufnehmbar

Persistierte Sektorschritte erlauben die Fortsetzung nach Reset.

DATENFORMAT

Rückwärtsfähig

Der alte Stand muss Daten nach einem Revert weiterhin verstehen können.

Power-Fail-Sicherheit schützt den Flashpfad; Datenkompatibilität schützt den fachlichen Rückweg.

Updatezustände im Überblick

ZWEI ANALYSESPUREN

```
KANDIDAT → TEST → BESTÄTIGT → NORMAL
KANDIDAT → TEST → RESET → REVERT → NORMAL
```

01 **Vor jedem Pfeil**

Welche Header-, Slot- und Trailerdaten belegen den aktuellen Zustand?

02 **Nach jedem Pfeil**

Welche Bootaktion verändert welchen Slot und welches Trailerfeld?

Eine vollständige Analyse erklärt nicht nur das gestartete Image, sondern auch den nachfolgenden Zustand.